PRD Kantong Pangan Sumut (SP2KP)

Oct 27, 2026 · @adhika achmad

1. Ringkasan produk

Kantong Pangan Sumut adalah dashboard monitoring program paket sembako SP2KP di Provinsi Sumatera Utara, dari pembelian bahan ke distributor sampai paket tersalur di Warung Point. PRD ini merekam seluruh fitur prototipe yang berjalan di sp2kp-sumut-web.vercel.app per 27 Oktober 2026, sebagai acuan iterasi desain berikutnya.

Alur bisnis inti. Distributor mengirim bahan ke gudang Kantong Pangan (KP) tingkat kab/kota. KP merakit bahan menjadi paket sembako standar, lalu mengirimnya ke Warung Point (WP) di desa. WP menyalurkan paket ke warga, baik dibeli (harga tebus) maupun bantuan (gratis). Uang setoran WP dan dana program masuk ke kas program.

Tujuan produk.

- Memberi Admin Provinsi satu layar untuk memantau penyaluran harian, stok, distribusi, harga, dan kas.
- Mendeteksi risiko lebih awal: stok gudang kritis, stok paket WP menipis, harga di atas HET/HA.
- Memberi petugas KP dan pengelola WP tampilan sesuai peran mereka.

Cakupan data prototipe. 1 provinsi, 5 Kantong Pangan (Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Karo), 22 Warung Point, 5 distributor, 16 komoditas harga. Tanggal data dikunci di 7 Oktober 2026 pukul 09.30. Harga nasional memakai HNT SP2KP Kemendag; harga Sumut, kab/kota, riwayat 30 hari, dan HET/HA Region B adalah data contoh.

Stack yang terlihat. Next.js (App Router, route di-cache per kunjungan), Tailwind CSS, Leaflet + OpenStreetMap untuk peta, di-deploy di Vercel. Footer sidebar menampilkan "Global Village inside".

2. Pengguna dan peran

Ada tiga peran, dipilih lewat menu Pengaturan (mode demo). Peran mengubah isi sidebar, halaman awal, dan halaman yang boleh dibuka. Membuka halaman di luar hak akses mengarah ke halaman Akses Ditolak.

Peran	Contoh akun demo	Halaman awal	Menu sidebar
Admin Provinsi	Admin Provinsi	/beranda	Semua: Beranda, Harga, Distribusi, Penyaluran, Keuangan
Petugas Kantong Pangan	Petugas KP Deli Serdang	/kantong-pangan/ds	Semua kecuali Keuangan
Pengelola Warung Point	Pengelola WP Pagar Jati	/wp/ds-1 (Warung Saya)	Warung Saya, Harga Bahan Pokok, Penyaluran Paket Sembako

Matriks akses per halaman (hasil uji langsung di prototipe):

Halaman	Admin Provinsi	Petugas KP	Pengelola WP
Dashboard Provinsi	Ya	Ya	Tidak
Daftar dan detail Kantong Pangan	Ya	Ya	Tidak
Detail Warung Point	Semua WP	Semua WP	Hanya WP sendiri
Harga Bahan Pokok + detail	Ya	Ya	Ya
Peta dan Arus Barang	Ya	Ya	Tidak
Barang Masuk + detail	Ya	Ya	Tidak
Kiriman ke WP + detail	Ya	Ya	Tidak
Penyaluran Paket Sembako	Ya	Ya	Ya
Keuangan dan Riwayat Transaksi	Ya	Tidak (Akses Ditolak)	Tidak

Catatan: di prototipe, Petugas KP Deli Serdang masih melihat data seluruh provinsi (dashboard, daftar KP, barang masuk semua KP). Belum ada scoping data per KP, dan belum ada aksi tulis (konfirmasi terima, buat pesanan) untuk peran mana pun.

3. Sitemap dan navigasi

Aplikasi punya 12 halaman utama, 4 jenis halaman detail, halaman Masuk (/masuk), 1 halaman Akses Ditolak, dan halaman 404 bawaan. Halaman Masuk dan Akses Ditolak adalah route publik. Seluruh route di bawah ini sudah diuji.

Grup menu	Halaman	Route	Breadcrumb
Beranda	Dashboard Provinsi	/beranda	Beranda / Dashboard Provinsi
Beranda	Daftar Kantong Pangan	/kantong-pangan	Beranda / Daftar Kantong Pangan
Beranda	Detail Kantong Pangan	/kantong-pangan/{kode} (ds, mdn, sb, lkt, kr)	Beranda / Detail Kantong Pangan
Beranda	Detail Warung Point	/wp/{kode} (contoh ds-1, ds-3, mdn-4)	Beranda / Detail Warung Point
Warung Saya (peran WP)	Warung Saya	/wp/{kode WP sendiri}	Warung Saya / Warung Saya
Harga Bahan Pokok	Harga Bahan Pokok	/harga	Harga Bahan Pokok / Harga Bahan Pokok
Harga Bahan Pokok	Detail Harga Komoditas	/harga/{slug} (contoh beras-medium, minyakita)	Harga Bahan Pokok / Detail Harga Komoditas
Distribusi	Peta dan Arus Barang	/distribusi	Distribusi / Peta & Arus Barang
Distribusi	Barang Masuk	/distribusi/masuk	Distribusi / Barang Masuk
Distribusi	Detail Barang Masuk	/distribusi/masuk/{BM-YYMMDD-NN}	Distribusi / Barang Masuk
Distribusi	Kiriman ke Warung Point	/distribusi/keluar	Distribusi / Kiriman ke Warung Point
Distribusi	Detail Kiriman	/distribusi/keluar/{BK-YYMMDD-NN}	Distribusi / Kiriman ke Warung Point

Grup menu	Halaman	Route	Breadcrumb
Penyaluran	Penyaluran Paket Sembako	/penyaluran	Penyaluran / Penyaluran Paket Sembako
Keuangan	Uang Masuk dan Keluar	/keuangan	Keuangan / Uang Masuk & Keluar
Keuangan	Riwayat Transaksi	/keuangan/transaksi	Keuangan / Riwayat Transaksi
Sistem	Akses Ditolak	/akses-ditolak	(tanpa breadcrumb)
Sistem	404	route tidak dikenal	Halaman bawaan Next.js, tidak bergaya

Navigasi desktop. Sidebar kiri hijau tua (tetap gelap di tema terang) berisi logo SP2KP dan label "Sumatera Utara · Kantong Pangan", grup menu dengan ikon dan label huruf kapital, item aktif ber-border emas, badge merah angka pengiriman di jalan pada grup Distribusi (5), tombol Pengaturan dengan subjudul peran aktif, dan footer "Global Village inside". Header atas berisi breadcrumb.

Navigasi mobile. Bottom navigation tetap di bawah layar (mengikuti safe-area) dengan 5 item: Beranda, Harga, Distribusi (badge 5), Penyaluran, Keuangan. Pengaturan pindah ke tombol di header. Untuk peran WP, item menjadi Warung, Harga, Penyaluran.

Navigasi kontekstual. Halaman detail memiliki tautan kembali di atas judul (contoh "‹ Daftar Kantong Pangan"). Hampir semua kartu ringkasan, baris tabel, dan item daftar dapat diklik menuju halaman terkait.

4. Spesifikasi fitur per halaman

Setiap halaman dirinci per blok, sesuai urutan tampil di layar. Angka contoh berasal dari data prototipe 7 Oktober 2026.

4.1 Dashboard Provinsi (/beranda)

Tujuan: ringkasan kondisi program se-provinsi dalam satu layar.

1. **Header halaman.** Judul "Provinsi Sumatera Utara", subjudul waktu data terbaru dan jumlah KP ("Data terbaru 7 Okt · 09.30 · 5 Kantong Pangan").

2. **Kartu hero penyaluran hari ini** (gradasi hijau, border emas, chevron). Angka besar paket tersalur hari ini (293), lalu tiga sub-metrik: Dibeli (223), Bantuan (70), Bulan ini (2.828). Klik menuju /penyaluran.
3. **Alur distribusi.** Tiga node berikon: Distributor (5) menuju /distribusi/masuk, Kantong Pangan (5) menuju /kantong-pangan, Warung Point (22) menuju /distribusi/keluar. Node KP disorot. Ada kalimat penjelas alur dan tautan "Peta".
4. **Peta Kantong Pangan dan Warung Point.** Peta Leaflet dengan label nama kab/kota, kontrol zoom, legenda tiga warna: Kantong Pangan, Warung Point, Stok paket WP menipis. Tautan "Buka peta" ke /distribusi.
5. **Harga bahan pokok Sumut.** Lima komoditas sorotan (Beras Medium, Minyakita, Gula Pasir Curah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah). Tiap baris: nama, harga nasional kecil, harga Sumut hari ini, chip perubahan vs kemarin (merah naik, hijau turun). Banner oranye "6 komoditas di atas HET/HA di Sumut". Tautan "Semua" ke /harga; tiap baris ke detail komoditas.
6. **Kinerja Warung Point hari ini.** Segmented tab "Paket terbanyak" dan "Stok menipis (7)". Tiap baris: nama WP, KP induk, stok paket (oranye bila menipis), jumlah paket hari ini. Klik baris ke /wp/{kode}. Tautan "Daftar Kantong Pangan".
7. **Perlu perhatian.** Daftar peringatan berikon segitiga, dua tingkat warna: kuning (waspada) dan merah (kritis). Isi berupa stok bahan gudang di bawah batas 120 per KP, dan jumlah WP dengan stok paket di bawah 15. Klik menuju detail KP terkait.
8. **Dua kartu ringkasan stok.** Stok paket di WP (550 di 22 WP) dan Rata-rata stok per WP (25 paket).

4.2 Daftar Kantong Pangan (/kantong-pangan)

Tujuan: membandingkan kesehatan stok dan kinerja tiap KP.

1. **Header.** "Kantong Pangan Sumatera Utara", subjudul "5 Kantong Pangan kab/kota · 22 Warung Point".
2. **Empat kartu KPI:** Stok gudang < 1 hari (2, dengan nama KP, angka merah), Stok gudang 1 sampai 2 hari (1, kuning), WP stok menipis (7 dari 22), Pengiriman di jalan (5, tautan "Lihat peta arus").
3. **Pencarian** "Cari Kantong Pangan, kota, atau kepala gudang".
4. **Tabel KP** dengan kolom: Kantong Pangan (nama, kecamatan, kepala gudang), Paket hari ini, Warung Point, Ketahanan stok (hari, progress bar berwarna, jumlah paket yang bisa dirakit), Perlu perhatian (chip status), chevron. Kolom 1 sampai 4 bisa diurutkan; default urut Ketahanan stok naik (paling kritis di atas). Klik baris ke detail KP.

5. **Catatan definisi** ketahanan stok di bawah tabel.
6. **Peta Lokasi gudang** dengan legenda Stok < 1 hari, < 2 hari, Aman.

4.3 Detail Kantong Pangan (/kantong-pangan/{kode})

Tujuan: kondisi lengkap satu gudang dan jaringan WP-nya. Untuk Petugas KP, halaman ini adalah halaman awal.

1. **Header.** Tautan kembali, nama KP, lokasi + kab/kota + kepala gudang.
2. **Empat kartu KPI:** Paket hari ini (68), Warung Point (5, "2 stok menipis" oranye), Stok paket di WP (134 di 5 WP), Stok bahan paket (245 paket bisa dirakit, hijau bila aman).
3. **Peta wilayah** dengan legenda KP, WP, Stok menipis, Distributor.
4. **Stok bahan paket.** Kalimat "Cukup untuk 245 paket. Batas minimum 120 per bahan." lalu daftar 5 bahan dengan jumlah dan satuan (Beras Medium 5 kg 392 sak, Minyak Goreng Sawit 2 L 245 pouch, Gula Pasir 1 kg 401 bungkus, Tepung Terigu 1 kg 247 bungkus, Telur Ayam Ras 1 kg 310 kg).
5. **Warung Point (n).** Tabel: nama WP + pengelola, paket hari ini, stok paket. Klik ke detail WP.
6. **Barang masuk dari distributor.** Daftar ringkas (distributor, jumlah + satuan, nilai Rp, status chip) dan tautan "Semua".
7. **Kiriman paket ke Warung Point.** Daftar ringkas (WP, jumlah paket, kode BK, status chip) dan tautan "Semua".

4.4 Detail Warung Point dan Warung Saya (/wp/{kode})

Tujuan: kondisi satu warung. Untuk Pengelola WP, halaman ini tampil sebagai menu "Warung Saya" tanpa tautan kembali.

1. **Header.** Tautan kembali ke KP induk (khusus Admin/Petugas), nama WP, desa dan KP induk.
2. **Tiga kartu KPI:** Bulan ini (paket tersalur), Stok paket (angka oranye + "di bawah minimum 15" atau hijau + "cukup"), Hari ini (paket, rincian dibeli dan bantuan).
3. **Peta Lokasi** dengan titik KP induk dan WP.
4. **Info warung:** Pengelola warung, Dipasok dari, Harga tebus paket (Rp 135.000), Stok minimum (15 paket).
5. **Banner peringatan** bila stok menipis: "Stok paket menipis. Jadwalkan kiriman dari Kantong Pangan {nama}."

6. **Kiriman dari Kantong Pangan.** Kiriman terakhir: jumlah paket, kode BK, estimasi tiba, status chip.

4.5 Harga Bahan Pokok (/harga)

Tujuan: memantau harga 16 komoditas di Sumut terhadap kemarin, harga nasional, dan acuan HET/HA.

1. **Header.** "Harga Bahan Pokok", subjudul "Prov. Sumatera Utara · 7 Okt 2026".
2. **Empat kartu KPI:** Di atas HET/HA (6, merah), Naik vs kemarin (6, oranye), Turun vs kemarin (7), Lebih mahal dari nasional (5 dari 16).
3. **Filter wilayah** (segmented): Sumut, Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Karo. Mengganti kolom harga sesuai wilayah.
4. **Toggle pembanding** (segmented): Vs kemarin, Vs HET/HA, Vs nasional. Menyorot kolom pembanding yang aktif dengan latar hijau.
5. **Pencarian** "Cari komoditas".
6. **Tabel komoditas** dengan kolom: Komoditas (nama + satuan per kg atau per lt), Harga Sumut, Vs kemarin (chip persen dengan panah), Vs nasional (persen + harga nasional), Vs HET/HA (label status + persen + harga acuan), chevron ke detail.
7. **Daftar 16 komoditas:** Beras Medium, Beras Premium, Gula Pasir Curah, Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium, Minyak Goreng Sawit Curah, Minyakita, Daging Sapi Paha Belakang, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Kedelai Impor, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Besar, Bawang Merah, Bawang Putih Honan.
8. **Label status acuan:** Di bawah HET, Sama dengan HET, Di atas HET, Di bawah HA, Di atas HA, Tidak ada acuan.
9. **Catatan sumber data** di bawah tabel.

4.6 Detail Harga Komoditas (/harga/{slug})

1. **Header.** Tautan kembali, nama komoditas, "Prov. Sumatera Utara · per kg".
2. **Tiga kartu:** Rata-rata Sumut hari ini (kartu hero, harga kemarin + chip perubahan), Nasional (HNT) + selisih ("Sumut lebih murah 0,98%"), Acuan HET atau HA + selisih.
3. **Grafik tren harga Sumut vs nasional.** Line chart tiga seri (Sumut hijau, Nasional biru, HET garis putus-putus), label di ujung garis, toggle rentang 7H dan 30H, tombol "Tampilkan tabel data" untuk versi tabel aksesibel.
4. **Harga per kab/kota.** Ringkasan selisih termahal dan termurah (Rp 950, 7,04%), lalu daftar kab/kota urut harga naik dengan chip status HET dan label Termurah/Termahal.

5. **Catatan sumber data.**

4.7 Peta dan Arus Barang (/distribusi)

Tujuan: melihat semua pergerakan barang hari ini di peta dan linimasa.

1. **Header.** "Distribusi", subjudul "Peta & arus barang hari ini".
2. **Filter KP** (segmented): Semua Kantong Pangan, Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Karo.
3. **Filter arah** (segmented): Semua, Masuk, Keluar.
4. **Tiga kartu KPI:** Di jalan (5 pengiriman, oranye), Masuk (4 kiriman distributor hari ini), Ke WP (330 paket hari ini).
5. **Peta arus barang.** Titik KP (lingkaran besar border emas), Distributor (biru), WP (hijau, oranye bila stok menipis), garis rute masuk (biru) dan rute ke WP (hijau). Garis putus-putus berarti sedang di jalan. Klik titik menampilkan tooltip nama dan kota. Label nama KP tampil tetap.
6. **Arus barang** dengan tab "Masuk (9)" dan "Ke Warung Point (10)". Daftar dikelompokkan per waktu: HARI INI, DIJADWALKAN, KEMARIN, tanggal lampau. Tiap item: nama pengirim atau WP tujuan, KP terkait, jumlah + jenis barang (atau jumlah paket + jam), chip status, estimasi tiba bila di jalan. Klik item ke halaman detail.

4.8 Barang Masuk dari Distributor (/distribusi/masuk)

1. **Header.** "Barang Masuk dari Distributor", subjudul penjelas.
2. **Filter status:** Semua status, Dipesan, Dalam perjalanan, Diterima.
3. **Filter tanggal:** Semua tanggal, Hari ini, Dijadwalkan, Kemarin, tanggal spesifik (5 Oktober 2026).
4. **Pencarian** "Cari kode atau nama".
5. **Tabel** dengan kolom: Kode (BM-…), Distributor → Kantong Pangan, Barang (jumlah + satuan + jenis), Nilai (Rp), Waktu (tanggal + jam atau "tiba ±"), Status chip. Klik baris ke detail.

4.9 Detail Barang Masuk (/distribusi/masuk/{kode})

1. **Header.** Tautan kembali, kode, "Barang masuk · Kantong Pangan {nama}", chip status di kanan.
2. **Rute.** Peta mini garis distributor ke KP. Bila di jalan: progress bar persen perjalanan (contoh 65%) dan estimasi tiba.

3. **Status pengiriman.** Stepper vertikal 5 langkah: Pesanan dibuat Kantong Pangan, Disetujui distributor, Berangkat dari {distributor} (jam + plat nomor), Tiba di {KP} (perkiraan atau jam aktual), Diperiksa dan masuk stok (nama pemeriksa). Status tiap langkah: selesai, sedang berlangsung, belum.
4. **Info pengiriman.** Distributor, Lokasi distributor, Produk, Tujuan, Sopir + plat (muncul setelah berangkat).
5. **Rincian barang.** Item, jumlah × harga satuan, subtotal; total Nilai pembelian.

4.10 Kiriman ke Warung Point (/distribusi/keluar)

1. **Header.** "Kiriman ke Warung Point", subjudul penjelas.
2. **Filter status:** Semua status, Disiapkan, Dikirim, Diterima.
3. **Filter tanggal:** Semua tanggal, Hari ini, Kemarin.
4. **Tabel** dengan kolom: Kode (BK-…), Kantong Pangan → Warung Point, Paket, Tagihan ke WP (Rp), Waktu (jam + tiba ±), Status chip. Klik baris ke detail.

4.11 Detail Kiriman (/distribusi/keluar/{kode})

1. **Header.** Tautan kembali, kode BK, "Kiriman paket · Kantong Pangan {nama}", chip status.
2. **Rute** KP ke WP dengan progress perjalanan saat Dikirim.
3. **Status kiriman.** Stepper 4 langkah: Permintaan dari Warung Point (jam), Dikemas di Kantong Pangan, Dalam perjalanan (nama sopir + plat), Diterima WP (perkiraan atau jam aktual).
4. **Info kiriman.** Warung Point, Desa, Pengelola, Jumlah paket, Tagihan ke WP (total + Rp 128.000/paket).
5. **Isi 1 paket sembako.** Lima bahan dikali jumlah paket.

4.12 Penyaluran Paket Sembako (/penyaluran)

Tujuan: melihat paket yang sampai ke warga.

1. **Header.** "Penyaluran Paket Sembako", subjudul "Paket sembako yang tersalur di Warung Point".
2. **Kartu produk paket** (hero, border emas). Harga tebus Rp 135.000 dengan harga pasar Rp 162.000 dicoret, teks hemat Rp 27.000, chip isi paket: Beras 5 kg, Minyak 2 L, Gula 1 kg, Terigu 1 kg, Telur 1 kg.

3. **Kartu Hari ini.** Total tersalur (293), Dibeli (223, nilai Rp 30.105.000, titik hijau), Bantuan (70, gratis, titik biru). Kalimat "Bulan ini 2.828 paket tersalur di 22 Warung Point."
4. **Tren 14 hari.** Stacked bar chart Dibeli + Bantuan per hari, catatan "Hari ini masih berjalan (data s.d. 09.30)" dengan bar hari ini dibedakan, tombol "Tampilkan tabel data".
5. **Per Kantong Pangan hari ini.** Lima kartu (nama KP, paket, jumlah WP), klik ke detail KP.

4.13 Keuangan: Uang Masuk dan Keluar (/keuangan)

Khusus Admin Provinsi.

1. **Header.** "Keuangan", subjudul "Kas program Kantong Pangan Sumut · dikelola Kantong Pangan".
2. **Kartu hero Saldo kas program** (Rp 612.450.000, "Gabungan 5 Kantong Pangan · per 7 Okt 09.30").
3. **Arus kas** dengan toggle 7 hari dan 30 hari. Tiga kartu: Uang masuk (428,6 jt), Uang keluar (146,3 jt), Selisih (+282,3 jt, hijau).
4. **Grafik batang** uang masuk (hijau) vs uang keluar (biru) per hari, sumbu dalam juta, tombol "Tampilkan tabel data".
5. **Rincian periode.** UANG MASUK: Setoran paket dari WP, Dana program bantuan. UANG KELUAR: Bayar distributor (per bahan), Operasional distribusi. Ditutup catatan subsidi: "Subsidi paket 7 hari ±Rp 118.472.500 untuk 2.165 paket. Modal per paket Rp 150.500, dijual ke WP Rp 128.000."
6. **Transaksi terbaru.** Lima transaksi (keterangan, kategori, waktu relatif, nominal bertanda + hijau atau − putih) dan tautan "Lihat semua transaksi".

4.14 Riwayat Transaksi (/keuangan/transaksi)

1. **Header.** Tautan kembali ke Keuangan, judul, subjudul.
2. **Filter arah** (segmented): Semua, Uang masuk, Uang keluar.
3. **Dropdown Kategori:** Semua kategori, Setoran paket dari WP, Dana program bantuan, Bayar distributor, Operasional distribusi.
4. **Pencarian** "Cari keterangan".
5. **Tombol Unduh CSV (n)** dengan jumlah baris sesuai filter.
6. **Daftar transaksi** dikelompokkan per hari (HARI INI, KEMARIN, tanggal) dengan subtotal neto per grup. Tiap baris: ikon arah (panah masuk/keluar), keterangan, kategori + jam, nominal. Baris belum punya halaman detail.

4.15 Masuk (/masuk)

Halaman login yang belum aktif; aplikasi berjalan di mode demo.

1. **Latar** gradasi hijau tua layar penuh, tanpa sidebar.
2. **Logo SP2KP** di kartu putih kecil, judul "Dashboard Kantong Pangan Sumatera Utara", tagline emas "Pemantauan stok, harga & distribusi".
3. **Kartu info** "Login belum diaktifkan" dengan penjelas: mode demo, peran dipilih lewat menu, login sungguhan aktif setelah key Clerk diisi.
4. **Tombol** "Masuk ke dashboard" (hijau) menuju /.

Untuk iterasi berikutnya, halaman ini perlu dirancang ulang sebagai login sungguhan (form, error, lupa sandi, pilih peran atau wilayah setelah login).

5. Fitur global

Fitur global berada di popover Pengaturan ("Tema tampilan dan alat uji coba") yang dibuka dari bawah sidebar atau header mobile.

5.1 Tema tampilan. Tiga pilihan: Sistem (default, mengikuti OS), Terang, Gelap. Sidebar tetap hijau tua di semua tema. Konten utama berganti latar putih atau gelap.

5.2 State layar (alat pengujian). Label oranye "Tidak mengubah data". Empat pilihan, berlaku untuk halaman aktif dan direset saat berpindah halaman:

State	Tampilan	Contoh di Harga Bahan Pokok
Normal	Data lengkap	Tabel 16 komoditas
Loading	Skeleton blok abu-abu mengikuti layout, judul tetap tampil	Kartu dan tabel skeleton
Kosong	Kartu tengah dengan ikon inbox, judul, penjelas	"Belum ada data harga", "Harga hari ini belum dilaporkan oleh petugas pasar."
Error	Kartu merah dengan ikon peringatan, judul, penjelas, tombol "Coba lagi"	"Data gagal dimuat", "Koneksi ke server Kantong Pangan terputus. Periksa jaringan lalu coba lagi."

Saat state selain Normal aktif, tombol Pengaturan menampilkan badge kuning berisi nama state.

5.3 Peran (mode demo). Tiga kartu radio: Admin Provinsi ("Semua halaman"), Petugas Kantong Pangan Deli Serdang ("Semua kecuali Keuangan"), Pengelola WP Pagar Jati ("Warungnya, Harga, Penyaluran"). Memilih peran langsung mengganti sidebar, label peran di tombol Pengaturan, dan mengarahkan ke halaman awal peran bila halaman aktif tidak diizinkan.

5.4 Akses Ditolak (/akses-ditolak). Kartu tengah dengan ikon perisai silang, judul "Halaman ini tidak untuk peran Anda", penjelas yang menyebut alasan dan peran aktif (contoh "Data keuangan hanya bisa dibuka Admin Provinsi. Anda masuk sebagai Petugas Kantong Pangan."), tautan "Kembali ke halaman awal" ke halaman awal peran.

5.5 Aksesibilitas yang sudah ada. Grafik punya tombol "Tampilkan tabel data". Nav memakai aria-label "Navigasi utama". Tab memakai role tab. Kolom tabel punya aria-sort.

6. Model data dan entitas

Sembilan entitas utama terbaca dari tampilan. Field di bawah adalah field yang benar-benar muncul di UI.

Entitas	Field yang tampil	Relasi	Contoh
Kantong Pangan	kode, nama, kecamatan/kota, kab/kota, kepala gudang, koordinat, stok bahan per item, paket hari ini, ketahanan stok	punya banyak WP, Barang Masuk, Kiriman	ds, Lubuk Pakam, Sari Dewi
Warung Point	kode, nama, desa, pengelola, KP induk, koordinat, stok paket, stok minimum (15), harga tebus, paket hari ini (dibeli/bantuan), paket bulan ini	milik satu KP	ds-1 WP Pagar Jati, Bu Siti
Distributor	nama, lokasi, produk utama, koordinat	mengirim Barang Masuk	PT Mitra Sawit Nusantara, Refinery Belawan
Bahan paket	nama, ukuran, satuan stok, harga beli satuan	isi Paket, item Barang Masuk	Minyak Goreng Sawit 2 L, pouch, Rp 34.000

Entitas	Field yang tampil	Relasi	Contoh
Barang Masuk	kode BM-YYMMDD-NN, distributor, KP tujuan, item + jumlah + harga, nilai, jadwal, jam berangkat/tiba, sopir, plat, pemeriksa, status, progress	distributor ke KP	BM-261007-04
Kiriman ke WP	kode BK-YYMMDD-NN, KP asal, WP tujuan, jumlah paket, tagihan, jam permintaan, jam terima, sopir, plat, status, progress	KP ke WP	BK-261007-06
Penyaluran	tanggal, WP, jumlah dibeli, jumlah bantuan, nilai	per WP per hari	293 paket hari ini
Komoditas harga	slug, nama, satuan, harga Sumut, harga kab/kota, harga kemarin, harga nasional HNT, acuan HET atau HA, riwayat 30 hari	berdiri sendiri	beras-medium
Transaksi kas	waktu, arah (masuk/keluar), kategori, keterangan, nominal, KP/WP/distributor terkait	merujuk Kiriman atau Barang Masuk	Setoran WP Kwala Bekala +Rp 7.680.000

Paket sembako standar berisi 5 bahan: Beras Medium 5 kg, Minyak Goreng Sawit 2 L, Gula Pasir 1 kg, Tepung Terigu 1 kg, Telur Ayam Ras 1 kg. Satuan stok gudang: sak, pouch, bungkus, kg.

Daftar master di prototipe. KP: Deli Serdang (Lubuk Pakam, Sari Dewi), Kota Medan (Medan Johor, Rudi Hartono), Serdang Bedagai (Sei Rampah, Pak Siregar), Langkat (Stabat, Bu Ginting), Karo (Kabanjahe, Pak Tarigan). Distributor: PT Pangan Sumut Lestari (beras), PT Mitra Sawit Nusantara (minyak), PT Gula Manis Sumut (gula, Binjai), PT Tepung Makmur (terigu), UD Telur Berkah (telur, Pancur Batu).

7. Aturan bisnis, rumus, dan status

Aturan berikut menentukan warna, peringatan, dan angka turunan di seluruh halaman.

7.1 Ambang dan rumus

Aturan	Definisi	Dampak di UI
Ketahanan stok gudang	paket yang bisa dirakit dari stok bahan ÷ paket tersalur hari ini	Kritis < 1 hari (merah), waspada < 2 hari (kuning), aman di atasnya (hijau)
Paket bisa dirakit	jumlah bahan paling sedikit di antara 5 bahan	Kartu "Stok bahan paket" di detail KP
Batas minimum bahan	120 unit per bahan per gudang	Peringatan "Perlu perhatian" bila di bawah 120
Stok paket WP minimum	15 paket	Angka oranye, banner "Stok paket menipis", masuk tab "Stok menipis"
Harga tebus warga	Rp 135.000 per paket (harga pasar Rp 162.000, hemat Rp 27.000)	Kartu paket di Penyaluran, Info warung
Tagihan ke WP	Rp 128.000 per paket × jumlah paket	Kolom Tagihan, Info kiriman
Modal per paket	Rp 150.500	Selisih ke harga WP (Rp 22.500) menjadi subsidi
Nilai penyaluran dibeli	paket dibeli × Rp 135.000	223 paket = Rp 30.105.000
Perubahan harga	(harga hari ini − kemarin) ÷ kemarin	Chip merah naik, hijau turun, netral 0,00%
Status acuan harga	harga dibanding HET atau HA Region B	Di atas (merah), sama, di bawah (hijau), tidak ada acuan (abu)
Harian kab/kota	mengikuti rasio harian Sumut	Catatan sumber data

7.2 Status Barang Masuk (distributor ke KP)

1. Dipesan: pesanan dibuat KP, menunggu persetujuan distributor (chip abu).
2. Dalam Perjalanan: berangkat, ada sopir, plat, estimasi tiba, progress persen (chip biru, garis putus-putus di peta).
3. Diterima: tiba, diperiksa, masuk stok, tercatat nama pemeriksa (chip hijau).

7.3 Status Kiriman ke WP (KP ke WP)

1. Disiapkan: permintaan WP diterima, paket dikemas (chip abu).
2. Dikirim: dalam perjalanan dengan sopir, plat, estimasi tiba (chip biru).
3. Diterima: diterima WP dengan jam aktual (chip hijau).

7.4 Kategori transaksi kas. Masuk: Setoran paket dari WP, Dana program bantuan. Keluar: Bayar distributor, Operasional distribusi.

7.5 Format angka dan waktu. Rupiah dengan titik ribuan (Rp 20.400.000), ringkas "jt" di kartu arus kas, persen dengan koma desimal dan tanda + atau −, jam format 24 jam bertitik (09.30), estimasi "tiba ±10.20", waktu relatif "20 mnt lalu", tanggal "7 Okt" atau "5 Oktober 2026".

8. Komponen UI dan pola desain

Inventaris komponen di bawah ini adalah bahan untuk design system iterasi berikutnya.

Komponen	Varian yang ditemukan	Dipakai di
App shell	Sidebar desktop, bottom nav mobile, header breadcrumb	Semua halaman
Page header	Judul + subjudul, dengan atau tanpa tautan kembali, dengan chip status di kanan	Semua halaman
Kartu hero	Gradasi hijau tua, border emas, angka besar, sub-metrik bergaris pemisah, chevron opsional	Dashboard, Penyaluran, Detail Harga, Keuangan
Kartu KPI	Label, angka besar berwarna semantik (merah, oranye, hijau, putih), keterangan kecil, tautan opsional	Hampir semua halaman
Segmented control	Filter wilayah, filter status, filter tanggal, toggle pembanding, toggle rentang (7H/30H, 7 hari/30 hari), tab 2 opsi	Harga, Distribusi, Transaksi, Dashboard
Search input	Ikon kaca pembesar, placeholder kontekstual	Daftar KP, Harga, Barang Masuk, Transaksi

Komponen	Varian yang ditemukan	Dipakai di
Dropdown	Label di kiri, nilai terpilih, centang di opsi aktif	Kategori transaksi
Tabel data	Header bisa diurutkan, kolom tersorot, baris klik dengan chevron, sel bertumpuk (judul + subteks)	Daftar KP, Harga, Barang Masuk, Kiriman
Chip status	Abu (Dipesan, Disiapkan), biru (Dalam Perjalanan, Dikirim), hijau (Diterima, Sama dengan HET, Di bawah), merah (Di atas HET/HA, Stok < 1 hari), oranye (WP stok menipis, Stok < 2 hari)	Tabel dan daftar
Chip perubahan	Panah naik merah, panah turun hijau, 0,00% netral	Harga
Progress bar	Ketahanan stok berwarna, progress perjalanan dengan persen	Daftar KP, detail pengiriman
Stepper vertikal	Selesai, sedang berlangsung, belum; baris keterangan jam, sopir, pemeriksa	Detail Barang Masuk, Detail Kiriman
Alert banner	Kuning (waspada), merah (kritis), oranye (info harga) dengan ikon segitiga	Dashboard, Detail WP, Harga
Peta	Leaflet + OSM, marker KP, Distributor, WP, WP menipis; garis rute solid dan putus-putus; label kab/kota; tooltip; legenda; kontrol zoom	Dashboard, Daftar KP, Detail KP, Detail WP, Distribusi, Detail pengiriman
Grafik	Line chart multi-seri dengan garis acuan, stacked bar, grouped bar; legenda; tombol tabel data	Detail Harga, Penyaluran, Keuangan
Daftar terkelompok	Header grup tanggal (HARI INI, KEMARIN), subtotal grup	Arus barang, Riwayat Transaksi

Komponen	Varian yang ditemukan	Dipakai di
Kartu ringkas berikon	Ikon bulat, angka, label	Alur distribusi
Empty, loading, error state	Lihat bagian 5.2	Semua halaman
Popover pengaturan	Grup radio tema, state, peran	Global

Gaya visual saat ini. Tema gelap default dengan permukaan hijau sangat tua, aksen hijau terang untuk tautan dan nilai positif, emas untuk sorotan, merah dan oranye untuk peringatan, biru untuk status perjalanan dan seri nasional. Sudut membulat besar pada kartu, garis pemisah tipis, tipografi sans-serif tebal untuk angka. Label grup memakai huruf kapital kecil berjarak.

9. Temuan dan gap untuk iterasi desain

Prototipe saat ini read-only: semua peran hanya melihat data. Daftar berikut adalah celah yang ditemukan saat penjelajahan, sebagai kandidat backlog desain.

9.1 Bug dan inkonsistensi tampilan

- [ ] Label sumbu Y grafik tren harga berulang ("13rb, 14rb, 14rb, 14rb") karena pembulatan ke ribuan; perlu satu desimal atau skala lebih rapat.
- [ ] Halaman 404 masih bawaan Next.js ("This page could not be found.") tanpa shell dan gaya aplikasi.
- [ ] Peta mini di Detail Barang Masuk sempat tampil tanpa tile (latar abu); perlu state loading peta.
- [ ] Kode BM di tabel Barang Masuk terpotong menjadi 3 baris pada lebar laptop.
- [ ] Halaman yang pernah dikunjungi tetap ter-render tersembunyi di DOM (cache route), perlu dicek dampaknya ke performa dan pembaca layar.

9.2 Celah peran dan data

- [ ] Petugas KP belum dibatasi ke data KP-nya sendiri (masih melihat seluruh provinsi).
- [ ] Belum ada login, profil, dan logout; peran hanya lewat mode demo.
- [ ] Pengelola WP belum punya penyaluran khusus warungnya; halaman Penyaluran menampilkan angka provinsi.

9.3 Aksi yang belum ada (perlu dirancang)

- [ ] KP: buat pesanan ke distributor, konfirmasi barang diterima dan diperiksa (selisih jumlah, foto), catat stok opname.
- [ ] KP: proses permintaan WP, tandai dikemas, tugaskan sopir, kirim.
- [ ] WP: ajukan permintaan paket, konfirmasi terima kiriman, catat penyaluran (dibeli atau bantuan, data penerima), setor uang.
- [ ] Admin: kelola master (KP, WP, distributor, bahan, harga paket, ambang minimum), input atau impor harga harian, catat dana program dan biaya operasional.
- [ ] Detail transaksi kas dan bukti (kuitansi, bukti transfer).
- [ ] Notifikasi untuk peringatan "Perlu perhatian" dan badge Distribusi.
- [ ] Ekspor selain CSV transaksi (laporan PDF penyaluran, harga, distribusi).
- [ ] Rentang tanggal bebas; data saat ini terkunci di satu hari (7 Okt 2026).

9.4 Pertanyaan terbuka

- Apakah ambang 120 unit berlaku sama untuk semua bahan dan semua gudang?
- Siapa yang menginput harga harian kab/kota, dan sumber HET/HA resminya?
- Apakah penerima bantuan gratis perlu data penerima (NIK, kuota) di level WP?
- Bagaimana alur jika barang diterima tidak sesuai jumlah atau rusak?

10. Data dummy

Seluruh data dummy prototipe diekspor ke file `sp2kp-data-dummy.json` (36 KB), diambil langsung dari kode dan payload server website, bukan diketik ulang. Total harian, kas 7 hari, ketahanan stok, dan stok WP sudah dicocokkan dengan angka di layar dan hasilnya sama.

Key	Isi	Jumlah
meta	Sumber, tanggal data (7 Okt 2026 09.30), catatan sumber, nilai tetap: saldo kas Rp 612.450.000, ambang 120, stok minimum WP 15, ambang 1 dan 2 hari	1
paket	Nama paket, isi, modal 150.500, harga tebus 135.000, harga ke WP 128.000, nilai pasar 162.000	1
kantongPangan	id, nama, kota, kab, lat, lng, kepala, wilayah	5

Key	Isi	Jumlah
warungPoint	id, nama, desa, sp2kpId, pengelola, lat, lng, stokPaket, paketBulanIni, paketHariIni, stokMin	22
distributor	id, nama, kota, produk, lat, lng, kontak	5
bahan	id, nama, satuan, hargaBeli, distributorId	5
stokBahanKp	stok 5 bahan per KP	5 KP
barangMasuk	id BM, distributorId, sp2kpId, waktu, status, items (produkId, qty, harga), total, eta, berangkat, plat, supir, progres, diterimaOleh	9
kirimanWp	id BK, sp2kpId, wpId, waktu, status, paket, total, kurir, plat, eta, progres, diterima	10
harian30	8 Sep sampai 7 Okt: beli, bantuan, masuk, keluar, beliDistributor, operasional, danaProgram	30 hari
kategoriTransaksi	setoran, dana, pembelian, operasional + label + arah	4
transaksi	id, waktu, kategori, arah, nominal, ket	10
wilayahHarga	Sumut + 5 kab/kota untuk filter harga	6
komoditas	id, nama, satuan, nasional, ref HET/HA, harga hari ini dan kemarin per wilayah	16
riwayatHarga30	per komoditas: tanggal, sumut, nasional	16 × 30

Angka turunan (hitung dari data, jangan disimpan terpisah).

- Paket hari ini provinsi = jumlah warungPoint.paketHariIni (293); bulan ini = jumlah paketBulanIni (2.828); stok paket WP = jumlah stokPaket (550).
- Dibeli dan bantuan hari ini = baris terakhir harian30 (223 dan 70); tren penyaluran 14 hari = 14 baris terakhir harian30.
- Paket hari ini per KP = jumlah paketHariIni WP-nya; paket bisa dirakit = nilai terkecil stokBahanKp; ketahanan stok = paket bisa dirakit ÷ paket hari ini.
- Arus kas 7 atau 30 hari = jumlah masuk dan keluar dari harian30 (7 hari: 428.576.000 dan 146.260.000).

- Badge Distribusi dan kartu "Di jalan" = jumlah barangMasuk berstatus dalam_perjalanan + kirimanWp berstatus dikirim (5).
- Status acuan harga = harga Sumut dibanding ref.nilai; perubahan harian = hariIni dibanding kemarin.